Gestione Clinica Veterinaria "PetCare"

Un'importante clinica veterinaria ha la necessità di digitalizzare la propria attività operativa per migliorare il tracciamento delle cure, la gestione delle relazioni con i clienti e la rendicontazione dei servizi erogati.

La clinica gestisce le informazioni relative ai propri clienti (proprietari degli animali), dei quali si desidera memorizzare un codice identificativo univoco, il codice fiscale, il nome, il cognome, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail. Ciascun proprietario può essere possessore di uno o più animali domestici, ma ogni animale appartiene a un solo proprietario registrato. Per ogni animale la clinica deve memorizzare un ID univoco, il nome, la specie (ad esempio cane, gatto, coniglio), la razza e la data di nascita.

Presso la struttura operano diversi veterinari: per ciascun medico si mantengono a sistema un codice identificativo univoco, il nome, il cognome, la specializzazione e il numero di telefono cellulare. Ciascuna visita medica viene effettuata su un singolo animale da un unico veterinario referente in una specifica data e ora. Durante la visita il medico formula una diagnosi e inserisce eventuali note cliniche.

Ogni visita può comprendere l'erogazione di una o più prestazioni veterinarie (come ad esempio visita di controllo, vaccinazione, ecografia o intervento chirurgico). La clinica dispone di un listino di prestazioni predefinite, identificabili univocamente tramite un codice prestazione, caratterizzate da una descrizione e da un costo base di riferimento. Dal momento che per una singola visita possono essere eseguite diverse prestazioni e che una stessa prestazione può essere erogata in molteplici visite differenti, occorre memorizzare il prezzo effettivamente applicato alla specifica prestazione nel contesto della singola visita.

Il candidato svolga le seguenti fasi di lavoro:

Fase 1: Progettazione Concettuale e Logica

1. Schema Concettuale: Realizzare il diagramma Entità/Relazione (E/R) completo di entità, attributi (con indicazione delle chiavi primarie), relazioni, cardinalità ed eventuali attributi di relazione.
2. Schema Logico: Tradurre lo schema E/R nel modello relazionale, specificando per ciascuna tabella le chiavi primarie (PK), le chiavi esterne (FK) con le relative tabelle collegate.

Fase 2: Definizione dei Dati (DDL - Data Definition Language)

3. Creazione delle Tabelle: Scrivere le istruzioni SQL per definire l'intera struttura del database. Per ciascuna tabella occorre specificare:
    a. Tipi di dato appropriati per ciascun campo (stringhe, interi, date/ore, decimali per gli importi).
    b. Chiavi primarie e gestione dell'incremento automatico degli ID (AUTO_INCREMENT).
    c. Chiavi esterne con vincoli d'integrità referenziale appropriati in caso di cancellazione o modifica (ON DELETE, ON UPDATE).
    d. Vincoli di unicità (UNIQUE) o non nullità (NOT NULL) ove necessario (es. codice fiscale del proprietario).

Fase 3: Manipolazione dei Dati (DML - Data Manipulation Language)

4. Inserimento Dati:
    a. Inserire almeno 2 proprietari, 3 animali, 2 veterinari e 3 prestazioni nel listino.
    b. Registrare una nuova visita svolta in data odierna per uno degli animali, assegnandola a un veterinario e associandovi almeno due prestazioni erogate con relativo prezzo applicato.
5. Modifica e Aggiornamento Dati:
    a. Un cliente ha cambiato numero di telefono: scrivere la query SQL per aggiornare il recapito telefonico di uno specifico proprietario tramite il suo codice fiscale.
    b. La clinica ha deciso di applicare un aumento del 5% al costo base di tutte le prestazioni appartenenti al listino: scrivere l'istruzione SQL per aggiornare i prezzi base.
6. Cancellazione Dati:
    a. Un cliente ha deciso di non affidarsi più alla clinica veterinaria; scrivere la query che cancelli i dati relativi al proprietario, dato il suo codice fiscale.

Fase 4: Interrogazione dei Dati (QL - Query Language)

7. Query SQL: Scrivere le istruzioni SQL necessarie per rispondere ai seguenti quesiti funzionali:
    a. Query A: Elencare tutti gli animali registrati di specie "Gatto", mostrando nome dell'animale, razza e i dati anagrafici del rispettivo proprietario (nome, cognome, telefono).
    b. Query B: Contare quanti animali possiede ciascun proprietario, mostrando nome, cognome e numero totale di animali.
    c. Query C: Elencare tutte le visite effettuate ordinate per data e ora dalla più recente alla meno recente, mostrando il nome dell'animale, la specie, la data e l'ora della visita e il cognome del veterinario che l'ha eseguita.